TEKNIK RAPOR: Massive Bank Transaction Pipeline

1. GIRIS VE PROJE AMACI

Bu calisma, 1 Milyon+ satirlik banka islem verisinin big data teknolojileriyle islenmesini ve makine ogrenmesi modelleriyle tahminlenmesini amaclar.

2. PROJE MIMARISI

Proje; Kafka, Spark Streaming, Delta Lake, MLflow ve Streamlit bilesenlerinden olusan uctan uca bir big data hattidir. Dockerize edilmis mikroservis yapisi kullanilmistir.

3. OZELLIK MUHENDISLIGI

Model basarisini artirmak icin 10 adet türetilmis ozellik (Zaman bilesenleri, Z-Score, Window Functions) uretilmistir.

4. MAKINE OGRENMESI SONUCLARI

Egitilen 5 model arasinda GBT Regressor %89.2 R2 skoru ile en basarili model olmustur.

- GBT Regressor: 0.892 R2
- Decision Tree: 0.873 R2
- Linear Regression: 0.805 R2

5. KARSILASILAN ZORLUKLAR

- Veri tutarliligi sorunlari (Robust kod ile cozuldu).
- Docker konteyner iletisimi ve bellek yonetimi.
- Big data olceginde gorsellestirme performansi.

6. SONUC VE DEGERLENDIRME

Proje basariyla tamamlanmis, big data mimarisi uzerinde yuksek dogruluklu tahminleme gerceklestirilmistir.